



基于档案的多元特征构建方法使用自适应遗传编程

kaixuan jia¹ · fan zhang^{1,2} · xiaoying gao³ · jianbin ma^{1,2}

收到：2024年8月24日 / 接受：2025年4月10日 ©作者，根据Springer-verlag GmbH德国的独家许可，Springer Nature 2025

抽象的

功能的质量是影响机器学习算法的分类性能的重要因素。基于遗传编程（GP）的功能构建可以自动创建更多的歧视特征，有时会大大改善分类性能。但是，构建单个功能或少量功能可能会使标签和功能之间的链接信息不足，从而导致分类性能差，因此我们引入了一种多功能的构造方法。此外，GP的过早收敛性也可能影响分类性能。本文提出了一种基于存档的多元特征构建方法，该方法使用精英档案策略来保存和选择有效的构造功能，并采用自适应策略来调整基于拟合度值的交叉和突变概率。十个数据集的实验表明，与传统的单一特征构造方法相比，我们提出的基于档案的多元特征构建方法无需使用自适应GP可以显著提高分类性能，并且可以通过添加适应性策略来维持或进一步改善分类性能。与四种最新技术的比较表明，我们提出的方法可以显著实现更好的分类性能。

关键字遗传编程·特征构造·自适应·多个功能·分类

1简介

作为一项监督机器学习任务的分类旨在通过培训数据和分类实例培训分类模型，以基于训练的模型为相应的类别[1]。在分类中，功能非常

重要的是，功能的质量直接影响机器学习算法的临时性能[2, 3]。但是，有时原始功能没有能力判别能力，因此需要针对原始功能的功能处理。使用遗传程序（GP）的特征构建比其他特征构造方法（例如卷积神经网络[4]）具有更好的可解释性[4]，并且可以根据原始特征[5]来创建更具歧视性的功能[5]，并且可以在某些应用中实现良好的分类结果，因此需要特征处理。在平衡尺度数据集，Hillvalley数据集和一些高维基因数据集上，已经验证了基于GP的基础构建方法的有效性。

一些现有的基于GP的特征构建方法使用GP来发展一个最佳个体，从而将该人转换为单个构造的功能[6-8]。但是，由单个特征构造方法构建的单个功能可能包含不足的信息和弱犯罪能力，并影响特征构建的分类性能。因此，已经提出了构建歧义特征的构造，并使用

✉ Jianbin Ma
majianbin@hebau.edu.cn

Kaixuan Jia
a1184583724@163.com

Fan Zhang
ellenzhang0911@126.com

Xiaoying Gao
xiaoying.gao@ecs.vuw.ac.nz

¹ College of Information Science and Technology, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, China

² College of Information Science and Technology, Hebei Key Laboratory of Agricultural Big Data, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, China

³ School of Engineering and Computer Science, Victoria University of Wellington, Wellington 6140, New Zealand

多功能构造方法可以改善单特征构建的策略性能[9-11]。基于存档的策略，可在GP运行期间保留优秀的GP Individuals，是构建多个功能的常见方法[9, 11, 12]。Krawiec [12]在GP运行期间存储了出色的个人，以构建多个功能。Ma等。[11]保留了由GP多个一代产生的溶液。Ma和Teng [9]在一次GP运行期间保留了 β 最佳人物，而Parameter β 设置为10。为了解决这个问题，我们以前的工作提出了一种两阶段的特征构建和特征选择方法，该方法首先结构多个功能，然后选择有效的构造功能[2]。此方法需要两次GP运行，并且需要更多的时间消耗。应进一步研究如何保存和选择有效的结构特征，并获得最佳的构造特征子集。

作为一种进化计算算法，GP可以很容易地属于局部搜索，从而导致过早收敛[13]。先前的实验表明，经过几次迭代，大多数GP个体基本上具有相同的效果值，并且与本地最佳的个体相似，从而降低了人口多样性并阻止GP寻找更好的个体。引起该问题的原因之一是在GP演变中使用所有个体的固定交叉率和突变率。因此，将自适应机制引入了GP的演变中，以通过改变使用拟合度值的个体的交叉和突变率来控制人口的收敛，从而使算法从局部最佳距离跳出并刺激人群继续发展。自适应策略被广泛用于粒子群的优化，遗传算法，蚂蚁菌落优化，人工蜜蜂菌落算法，但GP中仍然几乎没有适应性策略。适应性策略是否可以进一步实现基于GP的多元特征构建，以获得更有效的构造特征并改善分类性能。

1.1 研究目标

本文的总体目标是提出一种多种构造构造方法，该方法使用精英策略保留多个优秀的个体，并使用自适应机制来扩大GP的搜索范围。研究以下目标以实现我们的整体目标。

目标1。使用精英档案策略(M_FC)和基于自适应策略的特征构建方法(A_FC)提出了改进的多个功能构建方法，以验证该方法是否可以比单构造方法(S_FC)获得更好的分类性能(S_FC)和原始特征(完整)。

目标2。验证我们提出的AM_FC是否可以比M_FC和A_FC获得更好的分类性能。

目标3。研究我们提出的使用自适应遗传编程(AM_FC)的多种特征构建方法是否比四种最先进的方法可以实现更好的分类性能。

1.2 组织

本文的其余部分被组织为终止。第2节提供了背景信息。第3节描述了我们提出的方法。第4节描述了我们的实验设计。第5节介绍了我们的实验结果和讨论。第6节是我们的结论和未来的工作。

2 相关工作

2.1 关于特征构建方法的研究工作

根据不同的评估标准，我们可以将特征构造方法分为三种类型：嵌入式方法[14]，基于过滤器的方法和基于包装的方法。嵌入的方法同时构建构造并学习分类器，而无需取决于其他分类器。嵌入方法易于使用，但是GP分类器本身通常受数据分布的影响，这会影响这些方法的有效性。基于滤波器的特征构建方法基于信息增益(IG)，信息增益比(IGR)，相关性，Gini指数和Fisher的标准来优化GP个体。Otero等。[6]提出了一种使用IGR作为辅助函数来衡量构造特征质量的方法。Muharram等。[7]提出了一种基于四个功能函数的特征构造方法，包括IG，Gini指数，卡方检验以及IG和Gini指数的组合。Kamath等。[15]提出了一种基于过滤器的两阶段特征构建方法。GP首先用于构建新功能，然后遗传算法用于选择信息性和有效特征。Guo等。[16]使用Fisher的标准根据GP提取原始特征的非线性组合。Neshatian等。[17]提出了一种基于过滤器的多元特征构建方法，该方法使用了一种拟合功能，该函数最大化了类的边界区域的纯度，并且需要多次运行GP。基于包装的特征构建方法是分类依赖性的，它使用学习算法的分类性能作为评估度量[12]。基于包装器的方法通常比基于滤波器的方法更耗时，并且获得更好的分类性能。基于滤波器的方法更快，其分类性能通常比基于包装的方法差[9]。

通常, GP运行将返回最佳的GP个体, 而最简单的特征构造方法是结构单个功能。由于单个特征缺乏足够的歧视性信息, 因此已经提出了许多多个特征构造方法[12,17,18]。

2.2 多种功能构建方法的研究工作

提出了多种特征构造方法以获得更多的判别特征。Neshtatian等。[17]提出了一种基于过滤器的多元特征构建方法, 该方法与类数量相同的特征数量。类的边界区域的纯度用作评估构造特征的辅助函数。多个种群共同进化的策略[19]用于构建多个特征。[12, 20]中显示了有关共进化的其他相关文献。艾哈迈德等。[18]从最佳GP树的多个子树中构建了多个纤维, 实验结果表明, 从子树产生的多个特征改善了分类性能。Tran等。[21, 22]使用多个树表示构建了多个特征, 并将multiple树的终端节点作为选定的特征。此方法可能会产生更多的冗余功能。在我们以前的工作中, 提出了一种多种特征构造方法, 该方法保留了多代GP产生的最佳亲属[11]。在另一种多元特征构造方法[9]中, 在GP运行期间, 顶级优秀的GP个人被存储并转换为多个功能。我们先前工作的主要问题之一是如何确定要构建多少个功能。为了保持分类性能, 我们构建了尽可能多的功能, 通常包含冗余功能。

2.3 自适应GP的研究工作

自适应策略是避免进化计算算法中局部最佳的一种方法。Srinivas和Patnaik [23]提出了共同的自适应遗传算法(AGA), 通过同时修改个体的交叉和方差来确保种群多样性。引入自适应策略可有效消除诸如局部融合和防止算法停滞之类的问题。其他一些研究还针对颗粒群优化, 遗传算法, 人工蜜蜂集属算法, 蚂蚁集菌菌落优化等应用自适应策略。GP中仍然很少使用自适应策略。Sanghoun等。[24]将一种自适应策略应用于GP, 该策略根据每一代中树结构的复杂性改变了交叉和突变概率。Hong等人仅将概率分布用作突变算子的进化编程不同, Hong等人。

[25]为GP设计了一种具有自适应变形操作员的超螺旋术方法。Eggermont等。[26]在GP上提出了一种加权逐步适应方法, 以解决符号回归问题。

据我们所知, 在基于GP的特征构建方法中没有使用自适应策略。适应性策略是否可以扩大GP的搜索空间, 并为多种功能构建提供更具歧视性和有效的功能。因此, 在本文中, 我们的研究将集中于(1) 验证我们提出的多种功能约束方法(M_FC)和基于自适应策略的特征构建方法(A_FC)是否可以获得更好的分类性能, 而不是单功能构造方法(S_FC) (S_FC) (S_FC) 和我们的原始功能(完整) (2) 是否可以改善我们的AM_FC, (2) 是否可以改善AM_FC的效果。A_FC, (3) 研究我们提出的使用自适应策略(AM_FC) 是否比其他基准测试的多种功能构建方法可以实现更好的分类性能。

3 方法

本文的目的是提出一种基于自适应GP的有效精英档案的多元特征构建方法AM_FC, 以构建新功能, 并将其与现有的功能构建方法进行比较。原始测试集根据新的构造功能转换为新的测试集, 并用于测试我们功能构建方法的有效性。在本文中, 标准的GP表示方法用于解决特征构建的任务。GP个体表示为树结构。选择原始功能作为终端节点(叶节点), 内部节点由函数集(+, -, ×, ÷)组成。不使用自适应策略的遗传操作员, 例如跨界, 突变和再生遵循传统方法。

3.1 评估指标 - 信息增益比

信息增益比(IGR)是C4.5决策树算法的分裂标准, 可以有效地测量特征的分类效应。IGR是基于滤波器的方法的度量, 其中功能的IGR值越大, 该功能所包含的信息越多。IGR具有很小的综合性复杂性, 可以通过阅读训练集数据来计算一次。但是, 它仅适用于评估单个功能, 无法评估多个功能[5, 6]。因此, 在本文中, IGR用作评估单个构造特征的辅助函数。IGR的详细计算公式可以在[9]中找到。在本文中, 我们使用基于包装的方法来评估构造的

通过在M_FC和AM_FC中使用学习算法的分类性能的多功能。

3.2 基于自适应策略的特征构建方法概述

该算法将随着GP的运行逐渐收敛，即GP个体的效能值随迭代逐渐增加，直到其稳定为止。但是，将出现诸如过早收敛，局部最佳和停滞[27]等问题，这将影响GP的收敛速度和搜索空间。因此，在本文中，我们不再遵循遗传运营商中传统的固定交叉和突变概率，而是采用一种自适应策略，将个人的交叉和突变概率与其拟合度相结合[23]。使用这种策略的动机是防止全科医生陷入本地搜索，并丰富人口的多样性[28]。实验结果。5验证了该策略的有效性。

越大的IGR，较大的个人的舒适价值，表明个人更好。等式中显示了跨界和突变概率的计算前。1和2。1，独立的交叉概率与两个跨界个体 f' 的较大性值以及人口 f_{max} 的最大拟合度值以及人口 f_{avg} 的平均拟合度值表示，其中 $f_{max} - f_{avg}$ 表示 $f_{max} - f_{avg}$ 表示人群转化程度。较小的 $f_{max} - f_{avg}$ ，更多的程度倾向于汇聚。为了跳出局部最佳，有必要提高交叉和突变概率的概率，产生更多的个体，并扩大弹出率中GP的搜索范围。因此，等式中的 $f_{max} - f_{avg}$ 的分母。1和2与人口的收敛程度成反比。但是，找到最佳个体是解决我们功能构建问题的关键。为了根据等式保留优秀的个人。1和2，具有较高度值的个体比平均耐度值具有较低的交叉和突变概率。在等式中。1，低于平均值的个体必须参与跨界，以消除这些人并产生更有前途和更高的个体。我们设置 $k_1 = k_2 = 1$ ，这与文献[23]一致。在等式中。2，参数 k_3 和 k_4 用于确保随机突变不会增加，但也允许后代继承原始个体的良好特征。在文字[23]中， $k_3 = k_4 = 0.5$ 。但是，通过实验，我们发现过高的 k_3 和 k_4 值可能会破坏个人并使GP不稳定。大量实验表明，设置 k_3 和 k_4 到0.2更合适。

如果最好的人不参与跨界和突变操作，则将导致这些人在人群中的指数快速再生，从而导致早熟。因此，最佳个体的交叉概率（ P_{cb} ）设置为0.1，并且最佳个体的突变概率（ P_{mb} ）设置为0.02，这使最佳个人有机会参与将来的进化。我们已经验证了交叉参数设置的有效性以及通过实验的最佳个体的突变概率。关于相应参数设置的详细讨论在各节中显示。1.1。与GP相比，无需使用自适应策略，自适应GP的种群将具有更大的多样性，并且具有更高的可能性来产生最佳个体，这有利于扩大GP的搜索空间并找到全球最佳解决方案。

$$P_c = \begin{cases} k_1 \frac{f_{max} - f'}{f_{max} - f_{avg}}, & f' \geq f_{avg} \\ k_2, & f' < f_{avg} \end{cases} \quad (1)$$

$$P_m = \begin{cases} k_3 \frac{f_{max} - f}{f_{max} - f_{avg}}, & f \geq f_{avg} \\ k_4, & f < f_{avg} \end{cases} \quad (2)$$

其中 P_c 是交叉概率， P_m 是突变的概率， f_{max} 代表人群中最高的拟合度值， f_{avg} 代表人群中的平均值， f' 是两个交叉个人的较大的效果值，即controve sustotity contention contentive contentife contentife contents ffffff. k_1 ， k_2 ， k_3 和 k_4 是控制参数。在本文中， $k_1 = k_2 = 1$ 和 $k_3 = k_4 = 0.2$ 。

3.3 基于档案的精英多功能构建方法

随着GP的发展，一代人产生的优秀个体可能会丢失。一旦这些人丢失，他们将很难在后来的进化过程中重新发现。因此，在本文中，提出了一种精英档案策略，以保留在GP过程中产生的多个个体。在GP演化期间产生的所有最优秀的人都保存并存储在档案中。在每种一代中，档案中的个体都需要与人群中的个体进行比较，而档案中拟合值较低的个体被人群中具有较高纤维值的个体所取代，以确保存档中的个人在每一代中具有最高的纤维值。

如果将所有存档的个人转化为构造的特征，则将有大量的重新启动特征。因此，在本文中，使用正向搜索方法选择有效的构造功能子集。一个

SET φ 用于逐渐添加从存档中选择的个人。一开始，集合 φ 设置为空。根据档案中最大到最小的档案中的拟合度值选择个体，并每次递增将个体添加到集合 φ 中，并形式 $\Phi = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_i, \dots, \varphi_{\beta}, \varphi_{\beta}\}$ ， β 范围从1到 n ，每个集合的相应下标表示集合 φ 中的个体数量。然后，将 φ 的集体 φ 按分类器和集合中的个体进行测试。在AM_FC方法中，我们使用了100、200、300、400的存档尺寸进行了实验。当 n 被视为100或200时，最终的结果没有差异，但是实验结果比N n i S降低计算复杂性， $n \leq 18 = n$ 。我们提出的基于自适应遗传编程的多个特征构建方法如图1所示。

3.4 算法的变体

为了方便实验比较。5，我们根据是否使用精英档案和自适应GP来定义不同的算法变体。算法变体描述如下。

完整：该算法使用未直接用于分类的原始功能。

S_FC：该算法是一种单个特征构建方法，可初步验证特征构建方法的有效性。

A_FC：该算法是一种基于自适应策略的单个特征构建方法，旨在验证自适应策略的有效性。

M_FC：该算法采用标准GP，并使用我们的精英档案策略来构建多个功能。

AM_FC：该算法是基于自适应GP的基于精英档案的多个PLE特征构建方法。AM_FC算法的伪代码在算法1中显示。

4 个实验

4.1 基准技术

为了验证我们提出的方法AM_FC的有效性，选择了四种最新技术进行比较。第一个是Neshatian等人提出的基于过滤器的多元特征结构方法。[17]。此方法提出了一个功能，该功能最大化了类的边界区域的纯度，需要运行GP多重

Algorithm 1: Pseudo-Code of AM_FC algorithm

Input: $\mathcal{D}$: Divided training set
Output: the constructed individuals

- 1 Randomly initialize the individuals in the population of GP
- 2 Initialize the population P with size p and storage pool Φ with size β
- 3 **while** Maximum Generations is not reached **do**
- 4 Evaluate individuals fit on the training set $\mathcal{D}$ according to the fitness function
- 5 Select individuals from the population using the Tournament method
- 6 Change the crossover and mutation probabilities between individuals according to the adaptive strategy in 3.2
- 7 Remove duplicate individuals
- 8 **for** $i = 1$ to p **do**
- 9 **for** $j = 1$ to β **do**
- 10 **if** $fit_j < fit_i$ **then**
- 11 Insert i to the archive and replace j in the archive.
 //update the archive Φ_k
- 12 **end**
- 13 **end**
- 14 **end**
- 15 **end**
- 16 The β features constructed in the archive Φ are obtained.
- 17 According to the multiple feature construction strategy in 3.3, the constructed feature set $\mathcal{I}_d = \{I_1, I_2, \dots, I_d\}$ is confirmed.
- 18 Return the constructed individuals

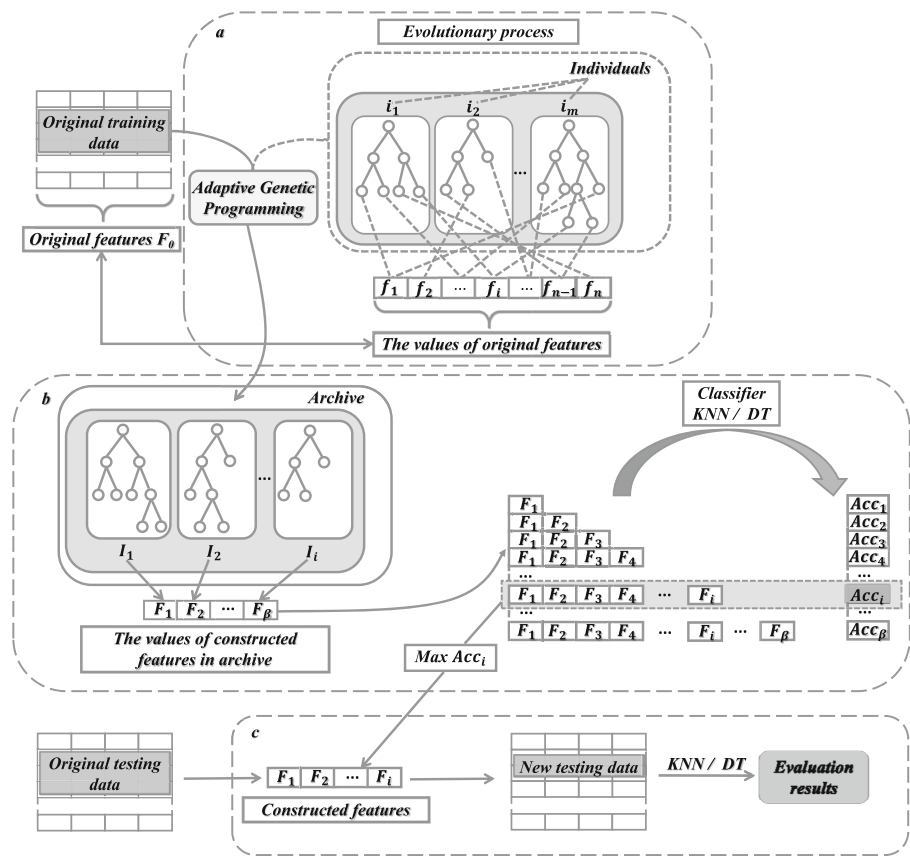
时代。此方法称为FCNESH。第二种方法是由Tran等人提出的。[29]，将选定的功能（叶节点）与构造的特征相结合，并同时执行特征选择和特征构造。此方法称为FCTAN。第三种方法是由Ma等人提出的。[9]。该方法使用杂交功能，并在一次GP运行中存储优秀的个体。该方法称为FMA。Ma等人提出了第四种方法。[11]。该方法使用多个评估的纪念碑和精英档案策略来获得由多代生成的最佳个体。该方法称为FCMA。

4.2 实验设计

我们提出的方法在十个数据集上进行了评估，数据集的详细说明如表1所示。第一个数据集从UCI机器学习存储库中收集[30]。涉及基因微阵列的最后五个数据集[31, 32]是从<http://csse.szu.edu.cn/staff/zhuzx/datasets.html> [33]。数据集具有不同数量的特征，实例和类，它们是解决分类问题的代表性示例，可以用于验证我们的构造效果是否可以实现良好的分类效果。

GP在基于Python的DEAP框架上运行，GP的参数设置如表2所示。GP中的特征集为+，-，×，÷，÷。当操作员÷遇到

图1我们提出的AM_FC方法的概述。(A部分表示使用自适应策略的进化过程；在B部分中，基于存档的策略用于识别精英个体，并将前向选择机制应用于精英个体中的选择构造的特征；C部分表示使用构造的特征和执行分类来转换测试数据



一个分母为0，它返回0。GP的终端集是原始功能。GP的其他参数与文献[11]同意，与其他论文相比，它们与论文的参数一致[9, 17, 29]。

为了使实验结果更具说服力，我们使用30种不同的随机种子将数据集随机分为30种不同的训练和测试集[34]，并将数据集的70%用作训练集，其余30%作为测试集[35]。训练集用于构建新个体，测试集通过新个体的转换产生新的测试集，并评估新测试集的分类性能。100倍的交叉验证用于评估分类性能。分类精度用作评估度量。GP在30个训练和测试集中独立运行30次，并且将30 GP运行的平均准确性用作评估结果，以避免GP的数据集分区和随机特征对实验结果的影响。从经验的第5.1节到5.3节，使用K-Nearest邻居 (KNN, K = 5) 和决策树 (DT) 来评估特征构造的效果。

表1十个数据集的描述

Dataset	#Features	#Instances	#Classes
sonar	60	208	2
wdbc	30	569	2
iris	4	150	4
liver-disorders	6	345	2
WBC	9	683	2
Leukemia	7129	72	2
Lymphoma	4026	62	3
MLL	12582	72	3
Ovarian	15154	253	2
Colon	2000	60	2

5实验结果和讨论

为了验证我们的研究目标，安排了以下实验。(1) 将信息增益比 (IGR) 作为功能函数的特征构建方法 (S_FC) 与原始功能进行了比较，以验证特征构建方法的效率。(2) 将我们提出的M_FC与S_FC进行比较，并充分验证我们提出的具有Elite Archive的多个特征构造方法是否有效。(3) 比较我们建议的A_FC

表2 GP的参数设置

Parameters	Parameter value
Function set	+, −, ×, ÷ (protected division)
Terminal set	Original features
Population size	500
Number of generations	50
Initialization	Ramped half-and-half
Mutation method	Random subtree creation
Selection method	Tournament method(size = 7)
Maximum tree depth	17
Starting mutation probability	20%
Starting cross-over probability	80%

使用S_FC的方法，并充分使用自适应策略来验证我们的功能构建方法的有效性。（4）将我们提出的AM_FC方法与完整的S_FC，A_FC和M_FC方法进行比较，以验证将存档和自适应策略结合的方法的有效性。（5）将我们提出的AM_FC方法与其他基准技术进行比较，以验证我们的AM_FC方法的有效性。

5.1 参数 p_{cb} 和 p_{mb} 的估计

参数 P_{cb} 和 P_{mb} 用于在进化过程中调整最佳个体的交叉和突变概率。为了验证参数 P_{cb} 和 P_{mb} 对实验结果的影响，我们进行了大量实验。在实验中，我们首先设置 $P_{cb} = 0.1$ 和 $P_{mb} = 0.01$ ，然后逐渐增加参数的值。图2显示了在AM_FC方法中 P_{cb} 和 P_{mb} 的不同值下，声纳和结肠数据集的分类精度。如图2所示，随着 P_{cb} 的增加，精度降低，而准确度则提高，然后随着参数 P_{mb} 的值增加而降低。当 $P_{cb} = 0.1$ 和 $P_{mb} = 0.02$ 时，可以获得最高的分类精度，并且可以在其他数据集中获得此结果。随着交叉和突变概率的增加，破坏最佳个体的可能性也会增加，这不利于保护高质量的个体。只有适当的 P_{cb} 和 P_{mb} 才能解决停滞或局部Optima的问题，该问题可以保护优秀的个体，同时适度地参与探索人群的探索。因此，我们设置了最佳个体 $P_{cb} = 0.1$ 的交叉概率，并设置最佳个体 $P_{mb} = 0.02$ 的突变概率。

5.2 比较五种特征处理方法

在本节中，四种不同的特征处理方法，包括基线方法完整和S_FC，即FEA-

基于自适应策略A_FC的TURE构建方法，具有精英存档策略M_FC的功能构造方法，比较了具有自适应和精英存档策略AM_FC的功能构造方法。实验结果如表3所示。在表3中，“wtest”表示Wilcoxon的显著性测试，其显著水平为0.05。“+”或“-”表示AM_FC的实验结果比其他方法要好得多或更差。“=”表示某种方法的实验结果与AM_FC方法的结果相似。“++”指示AM_FC的实验结果比 p -value = 0.01的其他方法要好得多。此外，另一项非参数测试，即弗里德曼测试，用于验证特征构造方法之间是否存在显著差异，并且在带有绿色或黄色的盒子上标记了较大的盒子图，以表明性能差异很大（ p -value ≤ 0.05 ）或边界差异差异。（ $0.05 < p$ -value ≤ 0.4 ）在弗里德曼测试的弗里德曼测试的事后分析之间[36]。在KNN分类器和DT分类器中的表现差异的框图如图2 3和4。

5.2.1 完整和S_FC之间的比较

S_FC是一种单一的功能构建方法。为了验证基本特征构建方法的有效性，将S_FC与Full进行了比较。在表3中，我们可以看到，与原始数据集的完整数据相比，S_FC在6个数据集上改进了performance，降低了2个数据集的性能，并在2个数据集上保持了性能。对于KNN分类器，S_FC的分类准确性为1.13%，3.58%，7.74%，5.02%，10.83%和3.43%，比数据集中的全部分类精度高于数据集WDBC，WDBC，肝脏疾病，白血病，MLL，MLL，卵巢和COLON。对于DT分类器，S_FC的分类准确性分别为4.39%，0.41%，2.64%，17.39%和6.11%，分别比数据集淋巴瘤，卵巢瘤，WDBC，白血病和MLL的全部分类精度高。实验结果表明，基本的单特征构建方法可以改善

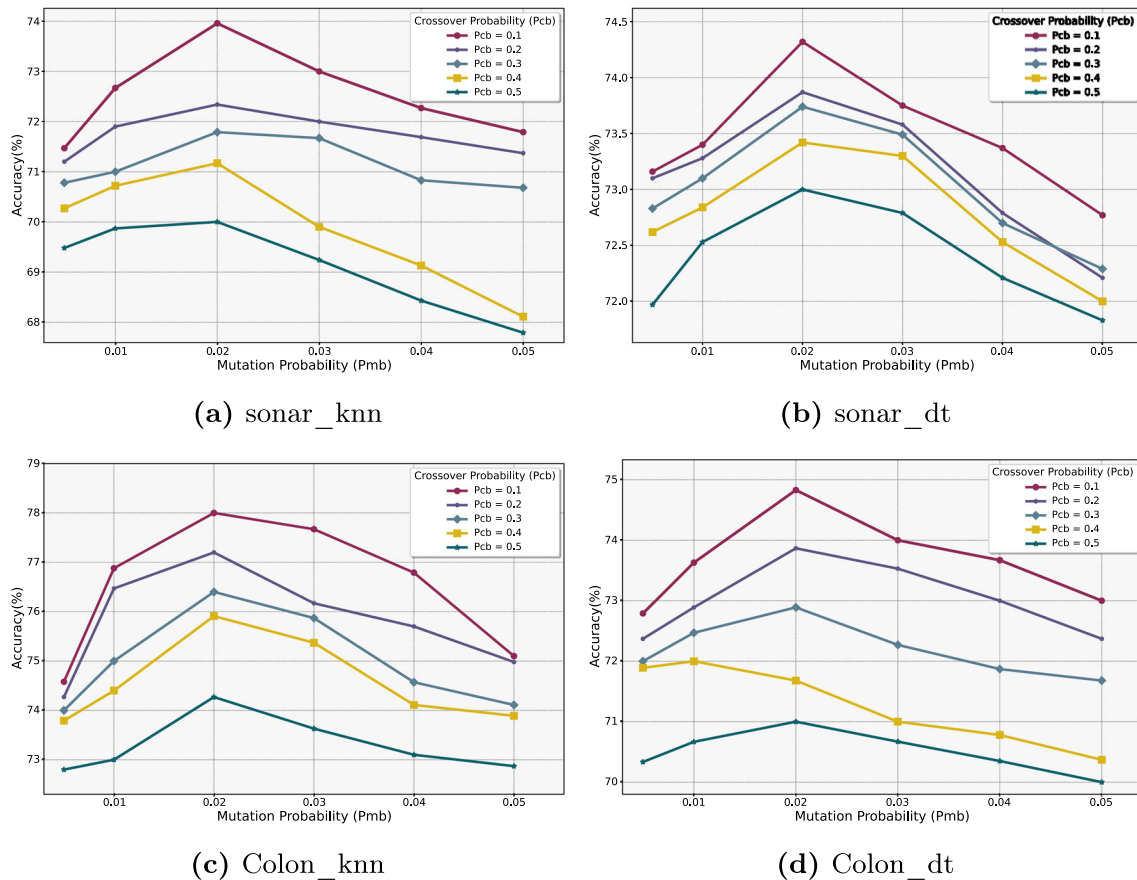


图2 P_{cb} 和 P_{mb} 对分类结果的影响

大多数数据集的分类性能与完整相比。但是，单个构造的特征包含较少的歧视性信息，仍然无法获得满意的结果。在以下各节中，显示和分析了我们改进的多元特征构造方法的有效性。

5.2.2 S_FC和M_FC之间的比较

我们提出的M_FC使用了精英档案策略来结构多个特征。为了验证我们提出的M_FC和S_FC的有效性，该方法与该方法进行了比较。如表3所示，与S_FC相比，M_FC方法可以在10个KNN的10个数据集中获得更高的分类结果，并且9个数据集可以在DT上表现更好。M_FC的分类准确性为11.32%，11.63%，6.2%，8.33%和7.83%，比Sonar, Iris, Iris, Live-Disorders, Live-Disorders, MLL, MLL, MLL和Colon in Knn Classifier in nnn Classifier的S_FC高。与S_FC相比，在DT分类器上，M_FC的分类精度分别增加了6.84%，3.1%，2.16%和7.5%的数据集淋巴瘤，肝脏疾病，白血病和MLL。此外，图3和图4中以Friedman测试为标志的框图显示了M_FC明显更好

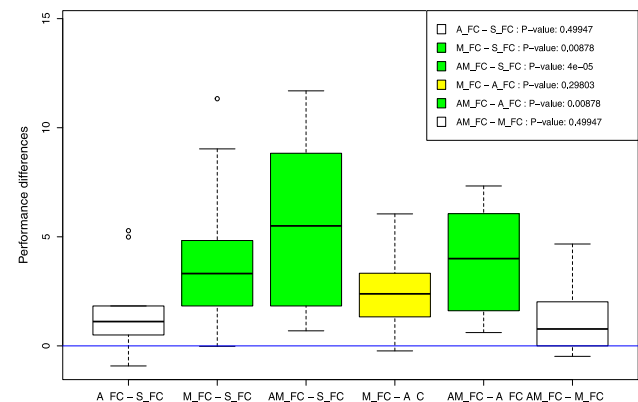


图3在KNN Classifier下，配对特征结构方法（S_FC，A_FC，M_FC和AM_FC）之间的性能差异的框图，以弗里德曼测试后分析为标志（p-value = 2.285e - 06）

在KNN分类器中与p-value = 0.00878相比，与P-value = 0.00161在dt Classifier中相比，与s_fc相比要好得多。实验结果表明，与基本的单一特征Conduc-

表3四种特征处理方法的实验结果

Dataset	Method	#F1	A±Std-KNN	Wtest-KNN	#F2	A±Std-DT	Wtest-DT
sonar	FULL	208	68.47 ± 5.40	++	208	68.72 ± 10.01	++
	S_FC	1	63.28 ± 10.80	++	1	61.53 ± 8.99	++
	A_FC	1	68.27 ± 6.65	++	1	64.13 ± 5.86	++
	M_FC	11.47	72.31 ± 6.71	+	15.27	71.81 ± 7.71	+
	AM_FC	20.87	74.32 ± 5.42		43.93	73.96 ± 4.32	
wdbc	FULL	30	95.26 ± 1.49	+	30	92.22 ± 2.05	+
	S_FC	1	96.39 ± 1.57	+	1	94.86 ± 2.07	+
	A_FC	1	95.47 ± 2.09	=	1	95.23 ± 2.44	=
	M_FC	10.53	96.37 ± 1.58	+	25.23	95.47 ± 2.29	=
	AM_FC	10.07	97.08 ± 1.30		32.77	95.80 ± 2.05	
iris	FULL	150	94.79 ± 2.82	+	150	93.48 ± 3.80	+
	S_FC	1	84.02 ± 12.34	+	1	85.78 ± 12.59	+
	A_FC	1	89.30 ± 5.74	++	1	89.83 ± 5.69	+
	M_FC	12.17	95.35 ± 4.18	=	24.77	95.52 ± 2.91	=
	AM_FC	11.4	95.72 ± 3.54		16.57	95.68 ± 2.96	
liver-disorders	FULL	345	59.13 ± 5.32	++	345	59.77 ± 6.65	+
	S_FC	1	62.71 ± 7.70	++	1	59.52 ± 6.74	+
	A_FC	1	63.77 ± 6.16	++	1	59.64 ± 6.58	+
	M_FC	25.07	65.18 ± 5.88	+	32.97	62.62 ± 5.20	=
	AM_FC	30.8	69.74 ± 5.71		40.43	64.15 ± 5.79	
WBC	FULL	9	96.38 ± 1.25	+	9	94.19 ± 1.82	+
	S_FC	1	95.54 ± 1.66	=	1	94.13 ± 1.86	+
	A_FC	1	96.25 ± 1.48	=	1	94.21 ± 1.67	+
	M_FC	13.03	96.02 ± 1.08	=	36.17	94.54 ± 1.89	=
	AM_FC	22.5	96.86 ± 1.17		28.30	95.57 ± 1.55	

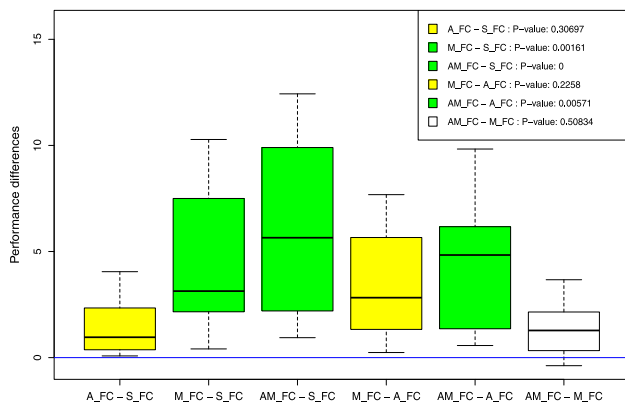


图4在DT分类器下，配对特征构建方法（S_FC，A_FC，M_FC和AM_FC）之间的性能差异的框图，以弗里德曼测试后的hoc后分析标记（p-value = 2.426e - 05）

5.2.3 S_FC和A_FC之间的比较

为了使用自适应策略验证A_FC方法的有效性，我们将其与S_FC方法进行了比较。在KNN分类器中，在6个数据集上，A_FC的准确性高于全部数据集，尤其是在ML L，卵巢和结肠数据集上，分别为6.85%，11.06%和4.39%。同样，在DT分类器中，A_FC方法的准确性高于7个数据集的满分，尤其是在IRIS，白血病，淋巴瘤，MLL数据集上，分别为4.05%，18.22%，6.73%和7.95%。如图3和图4所示，尽管A_FC无法达到比S_FC更好的分类性能，但表3中的实验结果表明，与几乎所有数据集的S_FC相比，A_FC可以获得更高的分类性能。为了淘汰为什么我们的自适应策略可以改善策略的性能，我们在声纳数据集上画了A_FC和S_FC的人口多样性的散点图，如图5所示，如图5所示，我们可以看到A_FC使用ADAP的策略比S_FC更好地在10 th和30 then the Generative s_fc中获得了更好的种群多样性。此外，A_FC显示出比S_FC更好的拟合度值。实验结果确保

Tion方法，证明我们的精英档案和选择策略是有效的。

表3续

Dataset	Method	#F1	A±Std-KNN	Wtest-KNN	#F2	A±Std-DT	Wtest-DT
Leukemia	FULL	7129	74.26 ± 6.17	++	7129	67.78 ± 17.59	++
	S_FC	1	82.00 ± 9.97	+	1	85.17 ± 14.40	+
	A_FC	1	83.17 ± 8.99	+	1	86.00 ± 10.91	+
	M_FC	8.6	86.50 ± 7.21	=	20.47	87.33 ± 10.31	+
	AM_FC	6.57	86.50 ± 6.73		17.47	89.17 ± 9.92	
Lymphoma	FULL	60	80.00 ± 0.00	+	12582	84.44 ± 8.49	++
	S_FC	1	79.50 ± 5.68	=	1	88.83 ± 13.08	+
	A_FC	1	80.00 ± 3.11	=	1	91.17 ± 11.81	+
	M_FC	1.37	81.33 ± 3.64	=	16.47	95.67 ± 5.73	+
	AM_FC	1.27	81.33 ± 3.64		6	96.33 ± 4.82	
MLL	FULL	12582	58.15 ± 12.65	++	12582	57.22 ± 17.64	++
	S_FC	1	63.17 ± 14.40	++	1	63.33 ± 15.99	++
	A_FC	1	65.00 ± 10.65	+	1	65.17 ± 12.22	++
	M_FC	16.47	68.00 ± 14.58	=	25.57	70.83 ± 14.72	+
	AM_FC	12.60	69.67 ± 10.54		30.40	74.50 ± 17.05	
Ovarian	FULL	15154	85.11 ± 4.32	++	15154	93.89 ± 3.24	+
	S_FC	1	95.94 ± 2.91	+	1	94.30 ± 3.96	+
	A_FC	1	96.17 ± 3.22	=	1	95.39 ± 3.79	=
	M_FC	3.17	98.28 ± 1.61	=	12.77	96.88 ± 2.96	=
	AM_FC	18.23	97.42 ± 2.27		14.93	96.50 ± 2.85	
Colon	FULL	2000	65.74 ± 8.25	++	2000	67.78 ± 15.67	+
	S_FC	1	69.17 ± 21.27	++	1	67.83 ± 13.27	+
	A_FC	1	70.67 ± 13.95	++	1	68.33 ± 13.92	+
	M_FC	12.77	73.33 ± 12.99	+	32.76	71.00 ± 12.94	+
	AM_FC	12.2	78.00 ± 10.54		20.27	74.83 ± 10.68	

我们的适应性策略可以改善人口的多样性，并防止GP陷入本地搜索，从而提高分类性能。

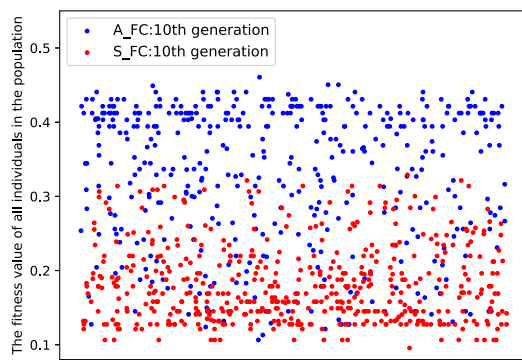
5.2.4 Full, S_FC, A_FC, M_FC和AM_FC之间的比较

为了验证我们提出的AM_FC的有效性，我们将AM_FC与Full, S_FC, A_FC和M_FC相加。在KNN和DT分类器中，在所有十个数据集中，AM_FC的准确性高于满足。同样，在KNN和DT分类器中，AM_FC方法的准确性高于所有十个数据集中的S_FC和A_FC。如图2所示。3和4，AM_FC可以比S_FC和A_FC实现明显更好的分类性能。

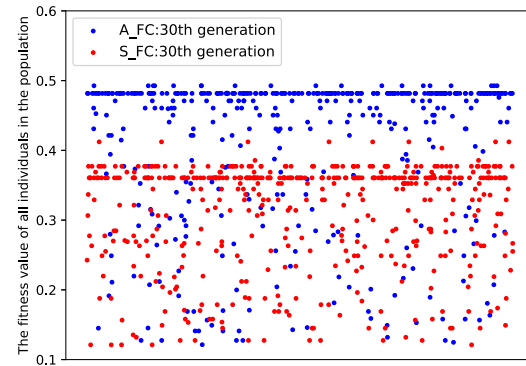
我们的AM_FC将我们提出的自适应策略应用于M_FC。在AM_FC和M_FC之间进行比较，旨在验证自适应策略在我们的多功能构造方法中改善精英档案的有效性。如表3所示，对于KNN分类器，AM_FC可以比7个数据集上的M_FC获得更好的分类性能，并且在2个数据集中具有可比的性能

1个数据集的性能稍差。在声纳，肝脏疾病，MLL和结肠数据集上，AM_FC的准确性分别比M_FC高2.01%，4.56%，1.67%和4.67%。对于DT分类器，AM_FC方法在10个数据集中的9个中略优胜M_FC方法，尤其是在MLL和COLON数据集中，该方法分别提高了3.67%和3.83%。实验结果表明，AM_FC中使用的自适应策略可以提高全球GP的全球搜索能力，并有效地使GP能够在人口过早地结构时跳出本地Optima，从而进一步提高了分类性能。

从表3中的实验结果中，我们可以看到，M_FC保留了几个或数十个优秀个体，并且通常，AM_FC获得的个体比M_FC更多的个体，这些个体确认了，这些企业在多种特征构造方法中的精英档案策略可以保留适当数量的高品质个体，并且适应性策略可以增加人群中多样性的人群的多样性。它还证实了自适应策略的引入可以增加人口中个人的多样性，扩大GP搜索范围，从而增加数量



(a) sonar_10th



(b) sonar_30th

图5 A_FC和S_FC方法的人口多样性的散点图

个人。为了提供更多的证据表明，适应性策略可以扩大GP的搜索空间，我们获得了AM_FC和M_FC世代相传的平均拟合度值，而数据集Sonar，WBC和卵巢上的M_FC值则获得了。曲线如图6所示。如图6所示，三个数据集的平均拟合度随着世代逐渐增加。在三个数据集上，AM_FC的平均拟合度值高于M_FC的平均值。平均拟合度值表明人口中个体的平均质量，平均拟合度值表明GP的发展越有效。在执行多个功能构造时，存储池中的个体将比不使用自适应策略的个人进行赌注，并且个人的质量提高了，可确保存储池中的选定多个个体对多功能结构更有效。

5.3 AM_FC和四个基准技术（FCNESH，FCTRAN，FCM和FCMA）之间的比较

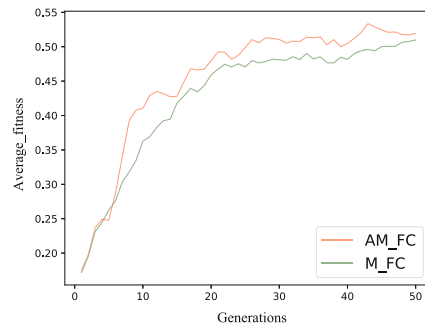
表4列出了我们提出的方法AM_FC和其他四个基准的实验结果。在表中，“#F1”表示使用KNN分类器的构造功能的数量。“#f2”表示使用DT分类器的构造功能的数量。“A ± std-knn”和“A ± std-dt”表示使用KNN和DT分类算法（分别是分数）以及相应的标准偏差的30个独立运行后的平均准确性。四个甲基元素上每个数据集的最佳实验结果以粗体标记。表4中上述属性名称的含义相同。

如表4所示，对于KNN分类器，我们提出的方法AM_FC的分类性能高于10个数据集中8个中的其他四种方法，并且

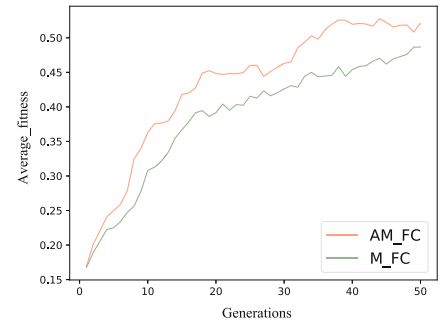
AM_FC的分类性能与FCMA在淋巴瘤数据集上的分类性能一致，略低于FCTRAN。在卵巢数据集上，它仅略低于FCTRAN。The classification accuracy of AM_FC is 10.95%, 10.35%, 6.38% and 6.54% higher than that of FcNesh, FcTran, Fcm and FcMa on liver-disorders dataset, 19.67%, 1.24%, 0.84% and 3.17% higher than that of FcNesh, FcTran, Fcm and FcMa on MLL dataset, and higher than FCNESH, FCTRAN和FCMA在结肠数据集的13.74%, 12.17%, 8.33%和8.9%。同样，对于dt classifier, AM_FC方法在10个数据集中获得了最高的分类性能。For example, AM_FC is 6.75%, 6.65%, 6.54% and 7.51% higher than FcNesh, FcTran, Fcm and FcMa on sonar dataset, and 5.52%, 2.04%, 5.26% and 7.17% higher than FcNesh, FcTran, Fcm and FcMa on liver-disorders dataset, respectively.在MLL数据集上比FCNESH, FCTRAN, FCM和FCMA高10.98%, 18.22%, 6.02%和4.67%，在Colon Dataa set上，MLL数据集上的比例分别为11.13%，6.72%，4.36%和3.5%。实验结果表明，与其他四个基准相比，我们提出的AM_FC显示出更好的分类性能。

为了避免与自适应策略引起的其他方法的不公平比较，我们可以使用基准技术进行自适应策略的多种功能构建方法M_FC进行比较。在KNN分类器下，M_FC可以比10个数据集中的8个中的其他四个甲基元素获得更好的分类结果。例如，M_FC的分类精度比白血病数据集上的FCNESH, FCTRAN, FCM和FCMA高10.2%，1.79%，3.66%和4.33%。同样，对于DT分类器，M_FC可以实现分类性能，而不是10个数据集中的8种方法。实验结果表明，与基准技术相比，我们提出的方法M_FC仍然具有优势。

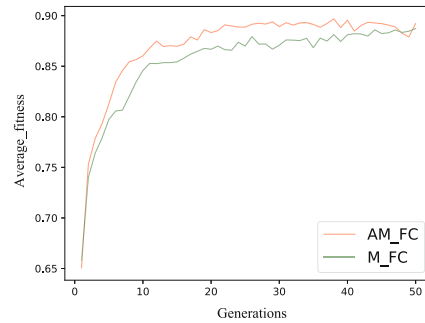
图6 AM_FC和M_FC中世代相传的平均拟合度值的曲线



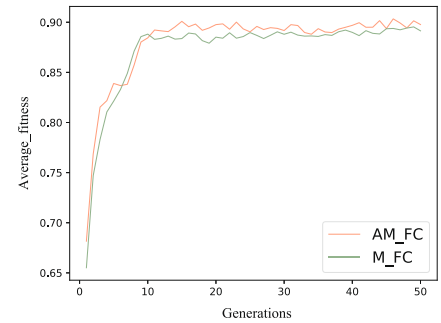
(a) sonar_KNN



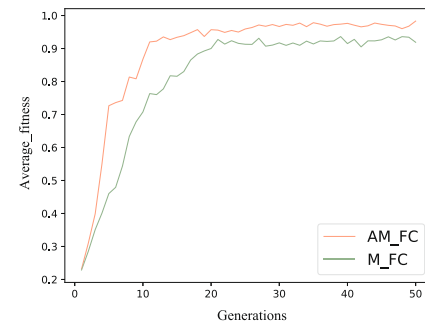
(b) sonar_DT



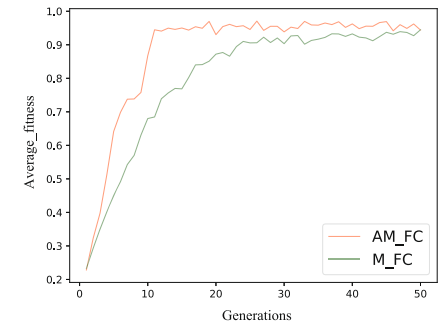
(c) WBC_KNN



(d) WBC_DT



(e) Ovarian_KNN



(f) Ovarian_DT

5.4进一步的讨论

本文研究了如何提高特征构建方法的性能。我们提出了一种基于精英档案的多元特征构建方法，该方法利用自适应策略来保留GP演化期间有效的判别性结构特征。实验验证了我们提出的方法的有效性，我们总结了以下几点。

5.4.1特征构建方法

基于GP的功能构建是一种将原始功能构成另一个功能空间的可选方式，

获得更有效的功能。GP可以发现功能之间的隐藏关系，建立特征与构建新功能之间的关系，有时新的构造功能可以达到非常好的策略精度。例如，在本文中实验的基因微阵列数据集上，特征构造通常会取得很高的实验结果。此外，feleture构造方法只需要将数千个原始特征转换为一个或几个构造的特征，从而实现了降低特征维度的目标。特征构建方法的有效性取决于数据集。我们以前的实验发现，特征构建通常比与数据集中的原始功能相比，具有更高的分类性能

表4 FCNESH, FCTRAN, FCM, FCMA和AM_FC的实验结果

Dataset	Method	#F1	A±Std-KNN	#F2	A±Std-DT
sonar	FcNesh	2	65.67 ± 9.39	2	66.94 ± 8.58
	FcTran	12.97	65.72 ± 7.57	27	67.42 ± 8.95
	Fcm	10	66.50 ± 6.94	10	66.95 ± 7.45
	FcMa	33.5	68.90 ± 6.89	18.27	66.45 ± 7.48
	AM_FC	20.87	74.32 ± 5.42	43.93	73.96 ± 4.32
wdbc	FcNesh	2	92.54 ± 4.56	2	94.78 ± 2.48
	FcTran	21.33	96.02 ± 1.87	20.83	93.97 ± 1.97
	Fcm	10	95.31 ± 1.66	10	94.17 ± 2.09
	FcMa	5.6	95.83 ± 1.43	16.5	94.91 ± 2.38
	AM_FC	10.07	97.08 ± 1.30	32.77	95.80 ± 2.05
iris	FcNesh	3	95.11 ± 3.22	3	92.67 ± 2.82
	FcTran	4.63	93.87 ± 4.16	4.87	94.48 ± 4.83
	Fcm	10	93.97 ± 5.01	10	94.56 ± 4.25
	FcMa	2.3	94.02 ± 4.33	2.37	94.22 ± 4.83
	AM_FC	11.4	95.72 ± 3.54	16.57	95.68 ± 2.96
liver-disorders	FcNesh	2	58.79 ± 4.70	2	58.63 ± 5.30
	FcTran	6.9	59.39 ± 6.56	6.97	62.11 ± 6.61
	Fcm	10	63.36 ± 6.41	10	58.89 ± 5.37
	FcMa	15.7	63.20 ± 5.91	15.37	56.98 ± 4.90
	AM_FC	30.8	69.74 ± 5.71	40.43	64.15 ± 5.79
WBC	FcNesh	2	77.75 ± 9.92	2	79.58 ± 10.76
	FcTran	9.23	95.52 ± 1.07	9.0	94.47 ± 1.68
	Fcm	10	95.78 ± 1.32	10	94.68 ± 1.37
	FcMa	7.97	95.98 ± 1.08	12.07	94.67 ± 1.99
	AM_FC	22.5	96.86 ± 1.17	28.30	95.57 ± 1.55

在功能之间，例如在Hillvalley和UCI机器学习存储库中的平衡尺度数据集之间。此外，特征构建方法的有效性是分类依赖性的。我们以前的实验[11]发现，特征构建可以在分类器上获得良好的分类，例如KNN，与决策树相关的分类器，Neive Bayes等。

5.4.2多元特征构建方法

我们使用IGR作为拟合功能，采用精英档案策略来保留最优秀的个体，并采用前向搜索方法选择适当数量的有效构建功能。实验表明，与传统的单特征构造方法相比，我们的多种特征构造方法可以显著提高分类性能。我们通常在十个数据集中获得了几个或数十个有效的构造功能，避免了设置工作中保存的构造量的数量的问题[9]。其他研究提出了多种特征构建方法，例如多树代表和合作协同进化策略[19]，这些策略不是基于标准GP。在多个功能构造中

基于标准GP的方法，Elite Archive是构建多个功能的有效策略。改善GP的审查策略并使用改进的精英档案策略获得更有效的构造功能可能是一项有趣的工作。

5.4.3多种功能构建方法的自适应GP

我们使用GP上的自适应策略来调整人口进化过程中个体的拟合度值的交叉和突变概率。实验表明，与M_FC相比，我们建议使用自适应GP的AM_FC可以改善或维持分类性能，而无需使用自适应GP。实验表明，AM_FC可以获得更丰富，更有效的功能，这些效果证实了自适应GP可以扩大GP的搜索空间，为每一代人的个体分配新的交叉和突变可能性，以产生新的个体并提高人群的多样性。尽管我们已经获得了初步的实验结果，但是如何改善GP的自适应策略仍然是一个需要研究的问题。其他一些工作，例如调整

表4续

Dataset	Method	#F1	A±Std-KNN	#F2	A±Std-DT
Leukemia	FcNesh	2	76.30 ± 9.83	2	80.19 ± 11.89
	FcTran	4	84.71 ± 8.46	35.8	78.11 ± 16.07
	Fcm	10	83.67 ± 11.32	10	85.96 ± 8.79
	FcMa	5.6	82.17 ± 8.23	6.17	86.50 ± 9.41
	AM_FC	6.57	86.50 ± 6.73	17.47	89.17 ± 9.92
Lymphoma	FcNesh	3	78.89 ± 2.48	3	78.22 ± 11.79
	FcTran	2.48	82.11 ± 2.85	20.6	91.33 ± 7.18
	Fcm	10	81.33 ± 3.64	10	94.50 ± 6.53
	FcMa	2.3	81.33 ± 3.64	5	96.17 ± 6.41
	AM_FC	1.27	81.33 ± 3.64	6	96.33 ± 4.82
MLL	FcNesh	3	50.00 ± 16.29	3	63.52 ± 13.04
	FcTran	10.2	68.43 ± 12.09	70.37	56.22 ± 18.90
	Fcm	10	68.83 ± 12.16	10	68.48 ± 18.75
	FcMa	9.53	66.50 ± 14.38	9.77	69.83 ± 15.67
	AM_FC	13.23	69.67 ± 16.78	30.40	74.50 ± 17.05
Ovarian	FcNesh	2	95.42 ± 5.10	2	95.02 ± 4.20
	FcTran	4	97.86 ± 1.22	38.57	94.64 ± 5.18
	Fcm	10	96.33 ± 2.47	10	96.20 ± 1.56
	FcMa	10.17	95.83 ± 1.43	9.53	96.35 ± 2.39
	AM_FC	18.23	97.42 ± 2.27	14.93	96.50 ± 2.85
Colon	FcNesh	2	64.26 ± 11.08	2	63.70 ± 10.90
	FcTran	12.97	65.83 ± 12.45	66.1	68.11 ± 16.14
	Fcm	10	69.67 ± 13.84	10	70.47 ± 12.67
	FcMa	6.8	69.10 ± 16.50	7.67	71.33 ± 13.90
	AM_FC	12.2	78.00 ± 10.54	20.27	74.83 ± 10.68

P_m 和 P_c 中的参数是合理地利用种群规模的，并在不同的进化时期使用不同的自适应策略来改善搜索性能，还需要研究。

6个结论和未来的工作

本文提出了一种多重功能构造方法，该方法将精英档案策略应用于GP，以保存和选择存储池中有效的构造功能，并采用自适应策略来防止GP过早收敛并产生更有效的构造功能。实验表明，与单个特征构造方法相比，我们提出的多个特征结构方法可以显着改善分类性能。我们使用自适应GP的基于档案的多元特征约束方法可以维持或进一步改善与该方法相比而无需使用自适应GP的分类性能。与四种最先进的技术的比较表明，我们提出的方法取得了显着的结果。

尽管我们提出的AM_FC方法显示出良好的策略结果，但仍有一些问题需要解决。首先，我们的工作尚未解决GP膨胀问题的问题[37]，这可能会使GP个人过于复杂并导致过度解决问题。可以引入多目标[38, 39]策略来控制GP个体的大小。其次，我们仅选择IGR作为拟合功能，并且还有许多其他尚未进行实验的统计措施。将来，我们将专注于采用或改善其他功能，并进一步提高我们提出的AM_FC方法的有效性。此外，由于需要实时监控材料的变化和归档精英个人，因此计算成本有所增加。高维数据集会影响GP的搜索效果，从而降低分类性能。研究其他策略以减少计算消耗并改善高维数据集的分类性能是我们的未来研究工作。

作者的贡献Jia和Ma撰写了主要的手稿文本，并准备了1-9，张和Gao主要对论文进行了纠正。所有作者都审查了手稿。

数据可用性在当前研究期间没有生成或分析数据集。

声明

作者的利益冲突宣称，他们没有关注的冲突。

参考

1. Lensen A, Al-Sahaf H, Zhang M, Xue B (2016) 图像数据中的区域检测，特征提取，特征构建和分类的遗传程序。在：基因编程：2016年欧洲第19届欧洲会议，葡萄牙波尔图，2016年3月30日至4月1日，会议记录19。Springer，第51-67页。https://doi.org/10.1007/978-319-319-3068-1_42。MAJ, GAO X (2020) 使用基因程序进行分类的基于滤波器的特征构建和特征选择方法。基于知识的Syst 196 : 105806。https://doi.org/10.1016/j.knosys. 2020.1058063。Han F, Chen W-T, Ling Q-H, Han H (2021) 多目标粒子群优化，具有适应性选择的自适应策略。Swarm Evol Comput 62 : 100847。https://doi.org/10.1016/j.swevo. 2021.1008474。Moghaddam Sav, Al-Sahaf H, Xue B, Hollitt C, Zhang M (2021) 一种用于显着对象检测的自动特征构造方法：一种基因编程方法。专家Syst Appl 186 : 115726。https://doi.org/10.1016/j.eswa. 2021.1157265。Smith MG, Bull L (2005) 具有用于特征构建和选择的遗传算法的基因编程。基因计划Evol Mach 6 : 265 – 281。https://doi.org/10.1007/s10710-005-2988-76。在：基因编程：第六届欧洲会议，Eurogp 2003，英国埃塞克斯，4月14日至16日，2003年4月14日，会议记录6，第384 – 393页。https://doi.org/10.1007/3-540-36599-0_36。Springer7。Muharram MA, Smith GD (2004) 使用信息增益和Gini指数的进化特征来构成。In: Proceedings of 2004 European conference on genetic programming, pp. 379 – 388。https://doi.org/10.1109/MLSP.2005.15329028。Guo H, Zhang Q, Nandi AK (2008) Feature extraction and dimensionality reduction by genetic programming based on the fisher criterion。专家Syst 25 (5) : 444 – 459。https://doi.org/10.1111/j. 1468-0394.2008.00451.x9。MA J, Teng G (2019) 使用遗传编程进行分类的混合多重构建方法。应用软计算80 : 687 – 699。https://doi.org/10.1016/j.asoc. 2019.04.03910。Neshatian K (2010) 具有遗传性程序的特征操纵。fifshare https://api.semanticscholar.org/corpusid : 6455112111。Ma J, Gao X, Li Y (2023) 使用基因编程的多代多代多代构建。Swarm Evol Comput 78 : 101285。https://doi.org/10.1016/j.swevo. 2023.10128512。Krawiec K (2002) 基于基因编程的基于机器学习发现任务的功能的构建。基因计划Evol Mach 3 : 329 – 343。https://doi.org/10.1023/a : 102098472501413。Sun N, Lu Y (2019) 一种基于人口多样性的测量，具有改进突变模式的自适应遗传算法。神经计算应用31 : 1435 – 1443。https://doi.org/10.1007/S00521-018-3438-914。Saeys Y, Inza I, Larranaga P (2007) 对生物信息学中特征选择技术的评论。生物信息学23 (19) : 2507 – 2517。https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm34415。Kamath U, de Jong K, Shehu A (2014) 生物学序列分类的有效自动化功能构建和选择。PL OS ONE 9 (7) : 99982。https://doi.org/10.1371/journal.pone.009998216。Guo H, Jack LB, Nandi AK (2005) 使用遗传编程与应用程序进行故障分类的遗传编程生成。IEEE Trans Syst, Man, Cybernet B Part B (Cybernet) 35 (1) : 89 – 99。https://doi.org/10.1109/tsmcb.2004.84142617。Neshatian K, Zhang M, Andreae P (2012) 使用基因编程的符号学习分类器进行多种特征构建的方法。IEEE Trans Evol Comput 16 (5) : 645 – 661。https://doi.org/10.1109/tevc.2011.216615818。Ahmed S, Zhang M, Peng L, Peng L, Xue B (2014) 多元特征结构，用于有效的生物标志物识别和分类，并使用基因编程进行分类。在：2014年关于遗传和进化计算的论文集，第249-256页。https://doi.org/10.1145/2576768.259829219。Krawiec K, Bhanu B (2007) 通过进化和协调特征合成的视觉学习。IEEE Trans Evol Comput 11 (5) : 635 – 650。https://doi.org/10.1109/tevc.2006.88735120。Lin Y, Bhanu B (2005) 用于对象识别的进化特征合成。IEEE Trans Syst, Man, Cybernet, C部分 (Appl Rev) 35 (2) : 156 – 171。https://doi.org/10.1109/tsmcc.2004.84191221。Tran B, Xue B, Zhang M (2017) 使用基因编程使用用于高维数据的基因编程。在：AI 2017：人工智能的进展：第30澳大利亚州联合会议，澳大利亚VIC，VIC，澳大利亚，2017年8月19日至20日，会议记录30。Springer，第182-194页。https://doi.org/10.1007/978-3-319-63004-5_1522。Tran B, Xue B, Zhang M (2019) 用于高维分类的多种功能结构的遗传编程。PATT识别93 : 404 – 417。https://doi.org/10.1016/j.patcog.2019.05.00623。Srinivas M, Patnaik LM (1994) 遗传算法中交叉和突变的适应性概率。IEEE Trans Syst Man Cybern 24 (4) : 656 – 667。https://doi.org/10.1109/21.28638524。OHS, SUH W-H, AHN C-W (2021) 用于制造大数据分析的自适应基因程序。对称13 (4) : 709。https://doi.org/10.3390/Sym1304070925。Hong L, Woodward JR, Özcan E, Liu F (2021) 超神经疗法方法：自动设计自适应突变操作员的进化计划。复杂的Intell Syst 7 (6) : 3135 – 3163。https://doi.org/10.1007/s40747-021-00507-626。Eggermont J, van Hemert JI (2001) 适用于新的和现有的简单回归问题的自适应遗传程序。在：基因编程：第四届欧洲会议，Eurogp 2001年意大利科莫湖，2001年4月18日至20日，会议记录4，第23-35页。https://doi.org/10.1007/3-540-45355-5_3。Springer27。Wang Y, Li T, Liu X, Yao J (2022) 具有多种差分进化策略的自适应克隆选择算法。INF SCI 604 : 142 – 169。https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.04.04328。Burlacub, Yang K, Affenzeller M (2023) ，用于符号回归的基因编程中的种群多样性和遗传。NAT计算。https://doi.org/10.1007/s11047-022-09934-x29。Tran B, Xue B, Zhang M (2016) 高维数据的分类中的特征构建和选择的遗传编程。纪念计算8 : 3-15。https://doi.org/10.1007/s12293-015-0173-y30。Asuncion A, Newman D (2007) UCI机器学习存储库。美国加利福尼亚州欧文。FIFSHARE http://archive.ics.uci.edu/ml31。Wang H, Tan L, Niu B (2019) 用于使用细菌菌落的微阵列基因表达癌进行分类的特征选择

- 与多维人群的锻炼。 *Swarm Evol Comput* 48 : 172 – 181。 <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2019.04.00432>。 Mohapatra P, Chakravarty S, Dash P (2016) 使用Kernel Ridge回归和基于Modified Cat off Optifization Cat off Optifization基于基于基于基于的基因的基因选择系统。 *Swarm Evol Comput* 28 : 144 – 160。 <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2016.02.00233>。 Patt识别40 (11) : 3236 – 3248。 <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2007.02.00734>。 Tran B, Zhang M, Xue B (2016) 使用GP在高维数据上进行分类中的多项功能构建。 在：2016年IEEE计算智能研讨会系列 (SSCI) , 第1-8页。 <https://doi.org/10.1109/ssci.2016.785013035>。 Xue B, Zhang M, Browne WN (2012) 分类中的特征选择粒子群优化：一种多目标方法。 *IEEE Trans Cybernet* 43 (6) : 1656 – 1671。 <https://doi.org/10.1109/tsmcb.2012.222746936>。 Hollander M等 (1999) 伴随的解决方案手册：非para-量子统计方法。 *fifshare* <https://api.semanticscholar.org/scolusid:6006906037>。 Vanneschi L, Castelli M, Silva S (2010) 在基因程序中测量膨胀，过度效果和功能复杂性。 在：第12届遗传和进化计算会议论文集，第877 – 884页。 <https://doi.org/10.1145/1830483.1830643>
38. Zhao H (2007) 一种开发帕累托最佳决策树的多目标遗传编程方法。 *DECIS支持系统* 43 (3) : 809 – 826。 <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.12.01139>。 Cano A, Ventura S, Cios KJ (2017) 多目标遗传培养物，用于特征提取和数据可视化。 *软库* 21 : 2069 – 2089。 <https://doi.org/10.1007/s00500-015-1907-y>

出版商的注释Springer自然在已发表的地图和机构之后的法律要求方面仍然保持中立。

Springer Nature或其许可人（例如，社会或其他合作伙伴）根据与作者或其他权利归属人的出版协议享有本文的独家权利；本文接受的手稿版本的作者自我构造仅受此类出版协议和适用法律的条款的约束。